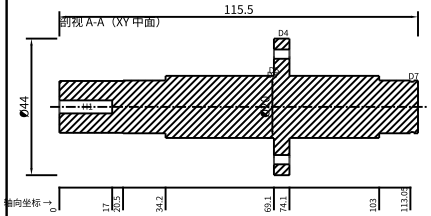
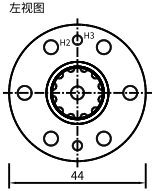
其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：42CrMo4 调质 28–32 HRC，花键感应淬火 50 HRC；工艺：车—调质—精车—滚花键—感应淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A、B：两处 Ø17k5 轴承位，公共轴线 A-B；Ø17k5 圆柱度 0.003；对 A-B 径向圆跳动 0.006；花键大径对 A-B 径向圆跳动 0.02；法兰端面对 A-B 轴向跳动 0.015；轴肩端面对 A-B 轴向跳动 0.008（BRG-01 定位）；
5. 表面粗糙度：轴承位 Ra0.4（磨）；花键齿面 Ra0.8；法兰贴合面 Ra1.6；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 42CrMo4 调质 28–32 HRC；花键段感应淬火 50–55 HRC，有效层深 0.5–1.0；
7. 外花键 DIN 5480 W17×1.25×30×12 8f（齿倒定心）；
8. DIN 471-17 挡圈槽 Ø16.2 H11 × 1.1 H13；
9. 左端 M5-6H 深 17（带同中心螺钉，经卷筒空心轴跟拧入）；
10. 两端中心孔 GB/T 4459.5 B2.5/8；
11. 参考校核：σeq 56 MPa、花键挤压 9.7 MPa（F=785 N，见 strength.json）；
12. 来源：W17×1.25×30×12 8f；轴承位 Ø17 k5 Ra0.4；法兰 Ø44×5，6×Ø4.5 PCD34 + 2×Ø3 H7 销孔；左端 M5 深 17

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø4.2	1	M5-6H（底孔 Ø4.2）	同轴 x -0.0…17.0
H2	孔 Ø4.5	6	M4 过孔	∠ X PCD 34.0，x 69.1…74.1
H3	孔 Ø3	2	H7 (+0.010/0)	∠ X PCD 34.0，x 69.1…74.1
D4	外圆 Ø44	1	h9 (0/-0.062)	同轴 x 69.1…74.1
D5	外圆 Ø20	1	GB/T 1804-m	同轴 x 34.2…103.0
D6	外圆 Ø17	1	k5 (+0.009/+0.001)	同轴 x 20.5…115.5
D7	外圆 Ø16.2	1	GB/T 1804-m	同轴 x 113.0…114.2

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	电机轴（DIN 5480 外花键 + 转子法兰）	图号	MOT-SHAFT-01
材料	42CrMo4 调质 28–32 HRC，花键感应淬火 5…	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			